

	Yıldız Teknik Üniversitesi FEF Matematik Bölümü MAT1072 Matematik 2 Final Sınavı			A	YÖK'ün 2547 sayılı Kanunu Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin 9. Maddesi olan " Sınavlarda kopya yapmak ve yaptırmak veya buna teşebbüs etmek " fiilini işleyenler bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alırlar.
İsim-Soyisim		Grup No			
Öğrenci No		Sınav Yeri			
Bölüm		İmza			
Tarih	06.06.2022	Süre	110 dk		

1) $x^2 + y^2 = 4y$ silindiri, $4z = x^2 + y^2$ paraboloidi ve $z = 0$ düzlemi arasında kalan cismin hacmini veren iki katlı kutupsal integral aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\int_0^\pi \int_0^{4\sin\theta} \frac{r^3}{4} dr d\theta$ B) $\int_0^\pi \int_0^{4\sin\theta} r^3 dr d\theta$ C) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{4\cos\theta} \frac{r^2}{4} dr d\theta$ D) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{2\sin\theta} \frac{r^2}{4} dr d\theta$ E) $\int_0^\pi \int_0^4 \frac{r^3}{4} dr d\theta$

2) $A(-1,2,1)$ ve $B(2,3,-1)$ noktalarından geçen doğrunun $x - 3y - 2z - 3 = 0$ düzlemini kestiği nokta aşağıdakilerden hangisidir?

A) $(1,4,-7)$ B) $(-11,-2,-4)$ C) $(5,4,-3)$ D) $(0,1,-3)$ E) $(8,5,-5)$

3) $x = 4 - y^2$ ve $x = y^2 - 4$ eğrileri ile sınırlı düzlem bölgenin alanını veren integral aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\int_{-2}^2 \int_{4-y^2}^{y^2-4} dx dy$ B) $\int_{-2}^2 \int_{4-y^2}^{y^2-4} dy dx$ C) $\int_0^4 \int_{4-y^2}^{y^2-4} dy dx$ D) $\int_{-2}^2 \int_{y^2-4}^{4-y^2} dy dx$ E) $\int_{-2}^2 \int_{y^2-4}^{4-y^2} dx dy$

4) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \pi^{2n}}{3^{2n} \cdot (2n)!} = ?$

A) 0 B) 1 C) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ D) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ E) $\frac{1}{2}$

5) $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2} + \sin(xy)$ fonksiyonunun $(x, y) = (0, 1)$ noktasındaki df toplam diferansiyelinin değerini $dx = 0,3$, $dy = 0,1$ için hesapladığımızda aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşırız?

A) 0,5 B) 0,4 C) 0,2 D) 0,1 E) 0,3

6) D bölgesi: $x - y = 2$, $x - y = 4$, $x + y = 1$ ve $x + y = 2$ doğruları ile sınırlı bölge olsun. $\iint_D (x^2 - y^2) dx dy$ integralinin sınırlarını $u = x - y$, $v = x + y$ değişken dönüşümlerini kullanarak yazdığımızda elde edeceğimiz integral aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\int_1^2 \int_2^4 \frac{uv}{2} du dv$ B) $\int_2^4 \int_1^2 uv du dv$ C) $\int_1^2 \int_2^4 uv du dv$ D) $\int_2^4 \int_1^2 \frac{uv}{2} du dv$ E) $\int_2^4 \int_1^2 u^2 v^2 du dv$

7) Aşağıdakilerden hangisi $x^2 + 2y^2 + z^2 = 4$ yüzeyinin $(1,1,1)$ noktasındaki normal doğrusuna paralel olan ve $(1,2,3)$ noktasından geçen doğrunun bir parametrik denklemidir ?

- A) $x = 2 + t$ $y = 2 + 2t$ $z = 2 + 3t$ B) $x = 1 + 2t$ $y = 2 + 2t$ $z = 3 + 2t$ C) $x = 2 + t$ $y = 4 + 2t$ $z = 2 + 3t$
D) $x = 1 + 2t$ $y = 2 + 4t$ $z = 3 + 2t$ E) $x = 1 + t$ $y = 2 + t$ $z = 3 + t$

8) $f(x,y) = e^{2x-y} + \ln(1+x^2+3y^2)$ fonksiyonunun $P(0,0)$ noktasındaki $L(x,y)$ lineerleştirilmesi aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

- A) $1 + 2x - y$ B) $x + y$ C) $x + 1$ D) $2 + x + y$ E) $1 + xy$

9) Her $n \in \mathbb{Z}^+$ için $a_n > 0$, $b_n > 0$ olmak üzere $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 2$ ise I. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ve II. $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ serileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) İkisi de ıraksaktır B) İkisi de yakınsaktır C) I ıraksak, II yakınsaktır D) I yakınsak, II ıraksaktır E) Hiçbiri

10)

(x,y)	$f_x(x,y)$	$f_y(x,y)$	$f_{xx}(x,y)$	$f_{yy}(x,y)$	$f_{xy}(x,y)$
$(0,0)$	0	0	-6	6	6
$(2,-2)$	0	0	18	6	6

$f(x,y)$ fonksiyonu her mertebeden kısmi türevlere sahip bir fonksiyon olmak üzere; yukarıdaki tabloda f in bazı kısmi türevlerinin $(0,0)$ ve $(2,-2)$ noktalarında aldığı değerler verilmiştir. Buna göre bu noktalar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) $(0,0)$ eyer noktası; $(2,-2)$ yerel maksimum noktası
B) $(0,0)$ eyer noktası; $(2,-2)$ yerel minimum noktası
C) $(0,0)$ yerel minimum noktası; $(2,-2)$ yerel maksimum noktası
D) $(0,0)$ yerel maksimum noktası; $(2,-2)$ yerel minimum noktası
E) $(0,0)$ yerel maksimum noktası; $(2,-2)$ eyer noktası

11) Köşeleri $(0,0), (0,1), (2,0)$ ve $(2,1)$ noktalarında bulunan dikdörtgensel bir bölgede $f(x,y) = xy + 2x$ fonksiyonunun ortalama değeri aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 3 B) 2 C) $\frac{5}{2}$ D) $\frac{7}{2}$ E) $\frac{9}{2}$

12) Aşağıdaki integrallerden hangisi $\int_{-1}^0 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^0 (x^2 + y^2) dy dx$ integralinin **kutupsal koordinatlarda** yazılmış halidir?

- A) $\int_{\frac{3\pi}{2}}^{2\pi} \int_0^1 r^3 dr d\theta$ B) $\int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} \int_0^1 r^3 dr d\theta$ C) $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \int_0^1 r^3 dr d\theta$ D) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^1 r^3 dr d\theta$ E) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \int_0^1 r^3 dr d\theta$

13) $ae^{xz} + x^2y + yz = 1$ yüzeyinin $P(0, b, 1)$ noktasındaki teğet düzlemi $2x + y + cz = d$ ise $a + d = ?$

- A) -3 B) -2 C) -1 D) 0 E) 1

14) $f(x,y,z)$ fonksiyonunun bir P noktasındaki en hızlı artışının gerçekleştiği yön $\vec{i} - \vec{j} - \vec{k}$ ve bu yöndeki türevinin değeri $2\sqrt{3}$ ise f_x kısmi türevinin P noktasındaki değeri aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\sqrt{3}$ B) 4 C) 3 D) 2 E) 1

15) D bölgesi: $y = x^3$ eğrisi ile $y = 8$ ve $x = -1$ doğruları ile sınırlı bölge olmak üzere, D bölgesinin alanını veren iki katlı integral aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\int_{-1}^2 \int_{x^3}^{-1} dy dx$ B) $\int_{-1}^2 \int_{-8}^{x^3} dy dx$ C) $\int_{-1}^2 \int_{\sqrt[3]{y}}^8 dy dx$ D) $\int_{-1}^2 \int_{x^3}^8 dy dx$ E) $\int_{-1}^2 \int_{x^3}^0 dy dx$

16) g türevlenebilir bir fonksiyon olmak üzere, $g'(4) = 2$ olsun ve z ; x ve y nin bir fonksiyonu olarak $g(xz) = \frac{xy}{z}$ denklemi ile kapalı olarak tanımlansın. Bu durumda $\frac{\partial z}{\partial x}$ kısmi türevinin $(x, y, z) = (2, 2, 2)$ noktasındaki değeri aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 0 B) $-\frac{7}{5}$ C) $-\frac{1}{7}$ D) $-\frac{2}{7}$ **E) $-\frac{3}{5}$**

17) $\int_0^{\frac{2}{3}} \int_{2x}^{2-x} f(x, y) dy dx$ integralini integrasyon sırasını değiştirerek yeniden yazdığımızda elde edilen yeni integral aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\int_0^{\frac{2}{3}} \int_0^{\frac{y}{2}} f(x, y) dx dy + \int_{\frac{2}{3}}^2 \int_{\frac{y}{2}}^{2-y} f(x, y) dx dy$ B) $\int_{2x}^{2-x} \int_0^{\frac{2}{3}} f(x, y) dx dy$ C) $\int_0^{\frac{4}{3}} \int_0^{\frac{y}{2}} f(x, y) dx dy + \int_{\frac{4}{3}}^2 \int_{\frac{y}{2}}^{2-y} f(x, y) dx dy$
- D) $\int_0^{\frac{2}{3}} \int_0^{\frac{y}{2}} f(x, y) dx dy + \int_0^{\frac{4}{3}} \int_0^{2-y} f(x, y) dx dy$ **E) $\int_0^{\frac{4}{3}} \int_0^{\frac{y}{2}} f(x, y) dx dy + \int_{\frac{4}{3}}^2 \int_0^{2-y} f(x, y) dx dy$**

18) $f(x, y) = (y - 2)x^2 - y^2$ fonksiyonunun kaç tane kritik noktası vardır?

- A) 6 B) 5 **C) 3** D) 4 E) 2

19) $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 2)} \frac{\sin(x^2 y)}{x^3 y + 2x^2} = ?$

- A) 0 **B) 1** C) $\frac{1}{3}$ D) $\frac{1}{4}$ E) $\frac{2}{3}$

20) $f(x, y) = \sin(xy - y^3 x) + \ln\left(\frac{1}{x + y}\right)$ fonksiyonu için $\frac{f_y(1, 1)}{f_{yy}(1, 1)}$ değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir?

- A) $\frac{16}{23}$ **B) $\frac{10}{23}$** C) $\frac{13}{12}$ D) $\frac{17}{12}$ E) 2

Matematik I – Çalışma Soruları

1) $y = f(x) = x^2 - [x](x + 1)$ fonksiyonunu için m tamsayı olmak üzere $\lim_{x \rightarrow m} f(x)$ limiti mevcut olduğuna göre m nin alabileceği değerleri bulunuz ($[x]$, x in tam değerini göstermektedir).

2)

$$\frac{x-1}{x^2+1} > \frac{3x-1}{3x^2+1}$$

eşitsizliğin çözüm kümesini bulunuz.

3)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1-x^4) \sin^2 2x}{\sqrt{1+x^4} - \sqrt{1+x^2}} = ?$$

$$\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin^2(x-\pi) \sin x}{(x-\pi)^2 \cos(x/2)} = ?$$

4) $y = |x+1| - |x|$ fonksiyonunu parçalı biçimde yazarak grafiğini çiziniz.

5)

$$y = f(x) = e^{-2x}(x^2 - 4)^2$$

fonksiyonunun artan ve azalan olduğu aralıkları ve yerel ekstremum noktalarını türleriyle beraber tespit ediniz.

6) $x^2 + y^2 + x \cos 3y + 3y = 0$ ile verilen eğrinin $(-1, 0)$ noktasındaki normalin denklemini yazınız.

7)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+x^2} - \sqrt{1+x^2}}{(\sin x)^2} = ?$$

8)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + \cos 3x - \cos 2x}{x^2 + \cos 5x - \cos 3x} = ?$$

10

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\cos 3x - \cos 4x} = ?$$

11)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+x^2} - \sqrt{1+x^2}}{2 - 2 \cos 2x} = ?$$

12)

$$\lim_{x \rightarrow 8} \frac{\sqrt{7 + \sqrt[3]{x}} - 3}{x - 8} = ?$$

13)

$$\lim_{x \rightarrow \pi/2} \frac{\tan 2x}{2x - \pi} = ?$$

14)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x^2 + 1} - 1}{\sqrt{x^2 + 1} - 1} = ?$$

15)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + \sin^2 x} - \cos^3 x}{x \tan x} = ? \text{ (Paya1 ekleyip 1 çıkarınız)}$$

16)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sec x - \cos x}{3x^2} = ?$$

17)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x + 5 \sin^2 x + 3 \sin x - x^3 + x^4}{5 \tan^4 x + 3 \sin^3 x + 5x - x^2 + x^3} = ? \text{ (Pay ve paydayı } x \text{ ile bölüntüz)}$$

18)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \sin x - x^2 + x^3}{\tan x + 2 \sin^2 x + 5x^4} = ?$$

19)

$$\lim_{x \rightarrow \pi/4} \frac{1 - \tan x}{\cos x - \sin x} = ?$$

20)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{|x-1| - |x+1|} = ? \quad \lim_{x \rightarrow 3} \frac{|5-2x| - |x-2|}{|x-5| - |3x-7|} = ?$$

21)

$$f(x) = \begin{cases} 5 - 6x, & x \leq 3 \text{ ise} \\ -4 - x^2, & x > 3 \text{ ise} \end{cases}$$

olduğuna göre f nin 3 noktasındaki türevini bulunuz.

22) $f(x) = x\sqrt{16+x^2}$ fonksiyonunun $(0,0)$ noktasındaki normal doğrusunun denklemini yazınız.

23)

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, x \geq 0 \text{ ise} \\ a \sin x + b \cos x, x < 0 \text{ ise} \end{cases}$$

fonksiyonunun 0 noktasında türevi varsa $a = ?$, $b = ?$.

24) $f(x) = (x-3)(x-1)^2(2x+1)^3$ fonksiyonunun kritik noktalarını bulunuz.

25) $y = \frac{k+x}{x^2}$ eğrisinin $(2, \frac{k+2}{4})$ noktasındaki teğet doğrusunun eğimi 5 olduğuna göre $k = ?$.

26)

$$y = f(x) = \ln \left(\frac{1 + \sqrt{1 - x^2}}{x} \right)$$

fonksiyonunun tanım kümesini bularak türevini hesaplayınız.

27) c_1 ve c_2 ler sabitler olmak üzere $y = c_1 e^{-3x} + c_2 e^{2x}$ ise $y'' + y' - 6y = 0$ olduğunu gösteriniz.

28) $y = x^{2/3} - 2x^{1/3}$ fonksiyonunun artan ve azalan olduğu aralıkları ve yerel ekstremum noktalarını türleriyle bulunuz.

29) $f(x) = 2x + \cos x$ fonksiyonunun artan olduğunu gösteriniz.

30)

$$f(x) = \frac{x}{9 + x^2}$$

nin $[-4, 4]$ aralığındaki mutlak maksimum ve mutlak minimum değerlerini bulunuz.

31) $f(x) = 4 + \frac{1}{3} \ln(1 + 2x)$ fonksiyonunun tanım kümesini bularak tersini hesaplayınız.

32)

$$f(x) = \sqrt{9 - (1 + x)^2}$$

fonksiyonunun tanım kümesini bulunuz. Fonksiyonun tanım kümesindeki mutlak maksimum ve mutlak minimum değerlerini hesaplayınız.

33) $y^2 + x^2 + x \cos 3y + 3y = 0$ ile verilen eğrinin $(-1, 0)$ noktasındaki teğet doğrusunun denklemini yazınız.

34) $x^4 y^2 + 6x^5 - y^3 + 2x = 4$ ile verilen eğrinin $(1, 2)$ deki teğetinin eğimini bulunuz.

35) $0 \leq x \leq 1$ ise $0 \leq \sqrt{x(x-1)} \leq 1$ olduğunu gösteriniz ($f(x) = \sqrt{x(x-1)}$ nin tanım kümesini bularak buradaki mutlak maksimum ve mutlak minimum değerlerini hesaplayınız).

36) $y = x(\arcsin x)^2 + 2\sqrt{1-x^2} \arcsin x - 2x$ ise $y' = ?$

37)

$$f(x) = \frac{x^5}{20} - \frac{x^3}{6} + x + 1$$

fonksiyonunun yukarı bükey aşağı bükey olduğu aralıkları tespit ediniz. Dönüm noktalarını bulunuz.

38)

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x^2 + 8} - 3\sqrt{2x^2 - 1}}{\sqrt[3]{x^2 + 7} - 2\sqrt[3]{3x^2 - 2}} = ?$$

39)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 - \cos x - \cos 2x}{\sqrt{1+x^2} - 1} = ? (2 - \cos x - \cos 2x = 1 - \cos x + 1 - \cos 2x \text{ dir}).$$

40) $y^3 - xy^2 + x^2 = 1$ eğrisinin $(0, 1)$ deki teğet doğrusu ile $y^2 - x^2y = 1 - k^2$ eğrisinin $(k, 1)$ deki teğet doğruları dik olduğuna göre $k = ?$.

41) $y = 3x^3 + x + 4$ eğrisinin $(1, 5)$ noktasından geçen tüm teğet doğrularını bulunuz (Teğet doğrusu $(c, 3c^3 + c + 4)$ noktasındaki teğet doğrusu olsun. Bu doğrunun eğimi $9c^2 + 1$ olacaktır. Ayrıca teğet doğrusu $(1, 5)$ ve $(c, 3c^3 + c + 4)$ noktasından geçtiğinden

$$9c^2 + 1 = \frac{3c^3 + c + 4 - 5}{c - 1} = \frac{3c^3 + c - 1}{c - 1}$$

olacaktır. Buradan devam ediniz).

42) $y = x^2 - 3x + 5$ eğrisinin $(3, 5)$ noktasındaki normal doğrusu eğriyi hangi noktada keser?

43) Ortalama değer teoremini kullanarak $x > 0$ ise $\arctan x < x$ ve $x < 0$ ise $\arctan x > x$ olduğunu gösteriniz.

44)

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\ln(x^2 + 5) - \ln 9}{x - 2} = ? (9 = 2^2 + 5 \text{ olduğunu kullan ve } f(x) = \ln(x^2 + 5) \text{ alınız}).$$

45)

$$\frac{x + \sqrt{y}}{y + \sqrt{x}} = \frac{3y - 9x}{x + y}$$

ile verilen eğrinin $(1, 4)$ noktasındaki teğet denklemini yazınız (zor olabilir).

46)

$$f(t) = \cos t + \frac{t^2}{2}$$

fonksiyonuna ortalama değer teoremini uygulayarak $x > 0$ ise $\cos x > 1 - \frac{x^2}{2}$ olduğunu gösteriniz. (Burada $x \neq 0$ ise $\sin x < x$ olduğunu kullanınız) $x < 0$ ise yine $\cos x > 1 - \frac{x^2}{2}$ dir, neden? ($\cos(-x) = \cos x$ olduğunu kullan).

48) Aşağıdaki fonksiyonların türevlerini bulunuz

$$\begin{aligned}
f(x) &= (x^2 \arctan x)^3 \\
f(x) &= \frac{1-x^2}{1+x^2} \\
f(x) &= (x^3 - 2x^2 + 1)^{5/4} \\
f(x) &= x^2 \cos 3x - x \sin^2 5x \\
f(x) &= (1 + \tan^2 2x)^3 (1 - \tan^2 3x)^2 \\
f(x) &= \sqrt{1+2x^4} \ln(2+5x^2) \\
f(x) &= \frac{1 + \arctan x}{2 + \arctan x} \\
f(x) &= x \arcsin x - 2x^2 \sqrt{1-x^2}
\end{aligned}$$

MATEMATİK I DÖNEM ÖDEVİ(3.)

1. Aşağıdaki limitleri hesaplayınız.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{9+x^2}-3}{\sin^2 x} = ?, \lim_{x \rightarrow \pi/2} \frac{1-\sin^3 x}{\cos^2 x} = ?, \lim_{x \rightarrow 0} \left(\cot x - \frac{1}{\sin x} \right) = ?, \lim_{x \rightarrow \pi/2} \frac{\sin x - 1}{(\pi/2 - x)^2} = ?, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 3x}{x^2 + 7x} = ?$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin^2 \pi x}{x^3 - x} = ?, \lim_{x \rightarrow 1} (x-1) \tan\left(\frac{\pi}{2}x\right) = ?, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x \sin x} = ?, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + x \sin 3x}{x^2 - x \cos 3x} = ?, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 3x - \cos 5x}{x^2} = ?$$

2.

$$f(x) = x^2 - 2x[x] + x$$

fonksiyonunun 0 noktasında türevi var mıdır?

3.

$$f(x) = \begin{cases} x^3 - 3x, & x \geq 0 \text{ ise} \\ ax[x], & x \leq 0 \text{ ise} \end{cases}$$

fonksiyonunun 0 noktasında türevinin olması için a reel sayısı ne olmalıdır.

4. $f(x) = x|x|$ ise $f'(x) = 2|x|$ olduğunu gösteriniz.

5.

$$f(x) = x^2 \sqrt{x^2 + x + 1}$$

fonksiyonu ile verilen eğrinin $(0,0)$ noktasındaki teğet ve normal doğrularının denklemini yazınız.

6.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 3x - \cos 5x}{\cos 3x + \cos 5x} = ?, \lim_{x \rightarrow \pi/4} \frac{\sqrt{2} \cos x - 1}{\pi - 4x} = ?, \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{1 - \cos 2x}{1 - \cos 4x} = ?,$$

$$\lim_{x \rightarrow \pi} (x - \pi) \tan(x/2) = ?, \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{\sin \pi x} = ?$$

7.

$$\lim_{x \rightarrow \pi/4} \frac{\sin x - \cos x}{\cos 2x} = ?, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3} = ?, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 - \sin x + x}{x^3 + \sin x - x} = ?,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sec x - \cos x}{3x^2} = ?, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \sin x - x^2}{\tan x + 2 \sin^2 x} = ?, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^2} - 1}{1 - \cos x} = ?$$

8. $y = x^2 + x$ ve $y = 2x^2 + 4x + 1$ parabollerinin c noktasından geçen teğet doğruları paralelse c yi bulunuz ve teğet doğrularını yazınız.

9. Türev tanımını kullanarak $f(x) = 1/x$ fonksiyonu için $f'(x) = -1/x^2$ olduğunu gösteriniz.

10. $y = -x^2 + 2x + a$ parabolünün teğet doğrularından biri $y = -2x + 1$ doğrusu ise $a = ?$

11.

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, x \geq 0 \text{ ise} \\ a \sin x + b \cos x, x < 0 \text{ ise} \end{cases}$$

fonksiyonunun 0 noktasında türevi vars $a = ?, b = ?$. (Önce fonksiyonun 0 noktasında sürekli olduğunu kullanınız)

12. Aşağıdaki fonksiyonların türevini bulunuz

$$f(x) = x \arcsin x - 2x^2 \sqrt{1 - x^2}, f(x) = \frac{1 + \arctan x}{2 + \arctan x}, f(x) = (\sin x + \tan^3 4x)(\cos x + \tan^4 5x)$$

$$f(x) = \frac{(1 - x^2)^3}{(1 + x^2)^2}, f(x) = x^3 \cos 4x - \sin 7x, f(x) = (x^2 \arctan x)^6, f(x) = \sqrt{x^2 + (\arctan x)^2}$$

$$f(x) = (x^2 + \sin 3x)^{3/2} + (x^2 - \cos 2x)^{5/3}, f(x) = (1 + x^2)^3(1 - 2x^2)^5,$$

$$f(x) = \arcsin(2x - 1) - \arccos(2x - 1), f(x) = \left(x^2 + \sqrt{x^2 + \sin^2 x}\right)^3$$

13. $y = f(x) = \sqrt{r^2 - x^2}$ ile verilen eğrinin $-r < c < r$ olmak üzere c noktasındaki normal doğrusunun orjinden geçtiğini gösteriniz.

14. $y = f(x) = \arctan x$ eğrisi ile $y = f(x) = \frac{3}{2}x^2 - x$ parabollerinin $(0, 0)$ noktasındaki teğet doğrularını ve normal doğrularını yazınız.

15. $f(x) = \arcsin(2x - 1)$ fonksiyonunun tanım kümesini bularak türevini hesaplayınız.

16.

$$\lim_{x \rightarrow 8} \frac{\sqrt{7 + \sqrt[3]{x}} - 3}{x - 8} = ?, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{|1 - x| - |1 + x|} = ?, \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x^2 + 8} - 3\sqrt{2x^2 - 1}}{\sin \pi x} = ?,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - x^4) \sin^2 2x}{\sqrt{1 + x^4} - \sqrt{1 + x^2}} = ?, \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin x \sin^2(x - \pi)}{(x - \pi)^2 \cos(x/2)} = ?, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1 + x^2} - 1}{\sin^2 3x} = ?$$

17.

$$y = f(x) = \frac{x}{9 + x^2}$$

eğrisinin hangi noktadaki teğet doğrusu $(0, 2)$ ile $(3, 5)$ noktalarından geçen doğruya paraleldir.

18. $y = f(x)$ fonksiyonu c noktasında türevlenebilirse

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{xf(c) - cf(x)}{x - c} = f(c) - cf'(c)$$

olduğunu gösteriniz.

19. $y = ax^2 + bx + c$ parabolü üzerinde $P = (x_1, y_1), Q = (x_2, y_2), R = (x_3, y_3)$ noktaları veriliyor. Eğrinin Q noktasındaki teğet doğrusu P ve R den geçen doğruya paralelse

$$x_2 = \frac{x_1 + x_3}{2}, y_2 = \frac{y_1 + y_3}{2}$$

olduğunu yani Q nın P ve R nin orta noktası olduğunu gösteriniz.

20. Bileşke fonksiyonun türevini kullanarak

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^2 + 2x)}{x}, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x^2 + 2x) - 1}{x}$$

limitlerini hesaplayınız.

21.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + \sin^2 x} - \cos^3 x}{x \tan x} = ? \text{ (Paya 1 ekleyip 1 çıkarınız), } \lim_{x \rightarrow \pi/4} \frac{1 - \tan x}{\cos x - \sin x} = ?$$

22. $y = 3x^3 + x + 4$ eğrisinin $(1, 5)$ noktasından geçen tüm teğet doğrularını bulunuz(Teğet doğrusu $(c, 3c^3 + c + 4)$ noktasındaki teğet doğrusu olsun. Bu doğrunun eğimi $9c^2 + 1$ olacaktır. Ayrıca teğet doğrusu $(1, 5)$ ve $(c, 3c^3 + c + 4)$ noktasından geçtiğinden

$$9c^2 + 1 = \frac{3c^3 + c + 4 - 5}{c - 1} = \frac{3c^3 + c - 1}{c - 1}$$

olacaktır. Buradan devam ediniz).

23. $y = x^2 - 3x + 5$ eğrisinin $(3, 5)$ noktasındaki normal doğrusu eğriyi hangi noktada keser?

NOT: Lmitler hesaplanırken kesinlikle hopital kuralı uygulanmayacaktır. Çözemediğiniz soruları dersin sonuna doğru sorunuz.